

§1.2

1. (1) 成立; (2) 不成立, 例如可取 $X = [0, 2\pi]$, $A = [0, \pi/2]$, $f(x) = \sin x$.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A \cap B$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = A \cup B$.

8. 必要性. 由 $f(X) = Y$, 因而 $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ 是显然的; 由 f 的一一性, 证明 $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$. 充分性. 只需要证明 f 是一一的, 用反证法.

9. $A \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) | a, b \in \mathbb{Q}\}$. $\forall (a, b) \in A$ 对应于 $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$, 于是 $|A| \leq |\mathbb{Q}^2| = \aleph_0^2 = \aleph_0$; 显然有 $\mathbb{Q} \subset A$, 故 $\aleph_0 \leq |A|$.

10. 利用第 9 题, 在任意开区间中找一个以有理点为端点的区间即可.

11. 记 A 为可数集, A_n 为子集的势为 n 的全体. 则

$$A_n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_n, \quad |A_n| = \aleph_0^n = \aleph_0.$$

又设 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 为 A 的有限子集全体. 于是有 $|B| = \sum_{n=0}^{\infty} \aleph_0 = \aleph_0$.

12. $|B| = 2^{\aleph_0}$. 事实上, 对于 $\forall f$, 定义图集 $G_f = \{(x, f(x)) | x \in X\}$. 则 $G_f \subset X \times X$. 故 $|B| \leq 2^{|X \times X|} = 2^{\aleph_0}$.

可证对于任意子集 $A \subset X$, 总存在无不动点的一一满映射 $g: A \rightarrow A$. 事实上, $A \cup A \subseteq \{(x, 0), (0, x) | x \in A\}$ 是 $A \times A$ 中子集, 所以 $|A| \leq |A \cup A| \leq |A \times A| = |A|$. 故 $A \sim A \cup A$, 即存在子集 $A_1, A_2 \subset A$, 满足 $A = A_1 \cup A_2$, $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 且 $A_1 \sim A$, $A_2 \sim A$. 记 $A_1 \cong A_2$. 在 $A = A_1 \cup A_2$ 上定义 g 如下:

$$g|_{A_1} = \varphi, \quad g|_{A_2} = \varphi^{-1}.$$

$\forall X' \in 2^X$, 在余集 $A = X \setminus X'$ 上构造无不动点的一一满映射 $g: A \rightarrow A$. 定义 $f: X \rightarrow X$ 如下: $f|_{X'} = \text{id}$, $f|_A = g$, 则 $f \in B$, 且 $X' \mapsto f$ 是 2^X 到 B 的一一映射. 所以 $|B| \geq 2^{\aleph_0}$.

13. 用反证法. 若 $\forall r > 0$, $S_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | \sqrt{x^2 + y^2} = r\} \subset \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, 则 $|(0, \infty)| \leq |\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}| = \aleph_0$. 矛盾.

14. 设 C 是平面中任意一个圆. $A \in C$, 先证明 C 中至多有可数个点与 A 的距离为有理数.